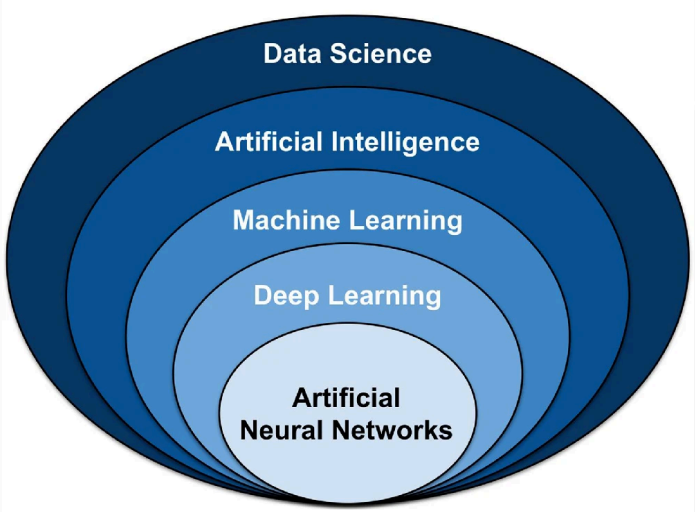


UD01: Caracterización de sistemas de IA

Modelos de Inteligencia Artificial

version: 2026-11-05

IES EDUARDO PRIMO MARQUÉS

¿Qué veremos?

1. Fundamentos de los sistemas inteligentes
2. Escuelas de pensamiento y clasificaciones de la IA
3. IA, machine learning, deep learning e IA generativa
4. Campos de aplicación
5. Nuevas formas de interacción y eficiencia operativa
6. Beneficios, riesgos y ética

d.martinezpena@edu.gva.es

RA1 y sus criterios de evaluación

RA1: caracteriza sistemas de IA y su relación con la mejora de la eficiencia operativa.

CE	Criterio
a	Principios de los sistemas inteligentes
b	Campos de aplicación de la IA
c	Técnicas básicas de la IA
d	Nuevas formas de interacción y mejora operativa

d.martinezpena@edu.gva.es

Hilo conductor de la unidad

Antes de programar nada hace falta saber qué es un sistema inteligente, cómo se clasifica y qué mejora aporta.

Fundamentos → clasificar → distinguir técnicas → identificar campos → conectar con la mejora operativa.

El taller 3 cierra la unidad calculando esa mejora con KPIs sobre un caso de negocio.

d.martinezpena@edu.gva.es

1. Fundamentos de los sistemas inteligentes (RA1-a)

d.martinezpena@edu.gva.es

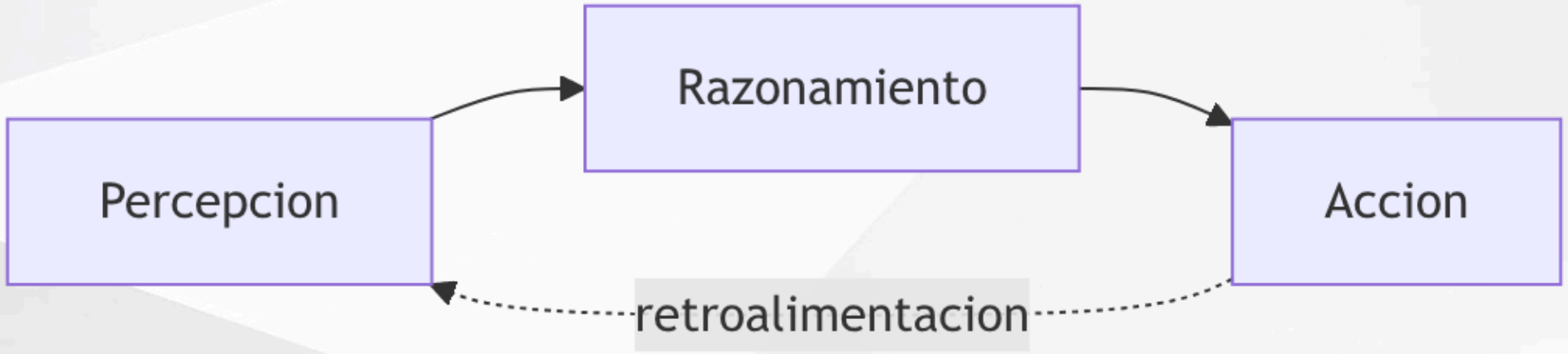
¿Qué es la inteligencia artificial?

La **IA** permite a las máquinas **simular** aprendizaje, comprensión, resolución de problemas, decisión y creatividad humanas.

Ve e identifica objetos, entiende y responde al lenguaje, aprende de la experiencia y puede **actuar de forma autónoma** (un coche autónomo).

d.martinezpena@edu.gva.es

El ciclo percepción → razonamiento → acción



Percepción: datos, sensores, texto, imagen, audio. **Razonamiento**: modelo, reglas o búsqueda. **Acción**: respuesta, decisión, control.

Características de un sistema inteligente

Característica	Descripción
Autonomía	Opera sin supervisión humana constante
Adaptación	Aprende de los datos y mejora con la experiencia
Toma de decisiones	Elige qué hacer a partir de lo que percibe, con reglas o con un modelo aprendido

Un termostato con reglas `si...entonces...` ya es, formalmente, IA basada en reglas.

IA débil frente a IA fuerte

Débil (narrow): una tarea concreta, reactiva, no flexible, sin conciencia. **Es toda la IA que existe hoy** (Siri, Alexa).

Fuerte (AGI): igualaría a una persona en cualquier tarea, sería proactiva y flexible. **Es puramente teórica**: ningún sistema actual se aproxima.

La IA débil también tiene riesgos: ejecuta su tarea sin evaluar consecuencias como lo haría una persona.

2. Escuelas y clasificaciones de la IA (RA1-a)

d.martinezpena@edu.gva.es

Dos escuelas: convencional y computacional

	Convencional	Computacional
Cómo razona	Análisis formal explícito	Aprendizaje a partir de datos
Técnicas	Reglas, sistemas expertos	Redes neuronales, difusa
Originó	La automatización clásica	El machine learning actual

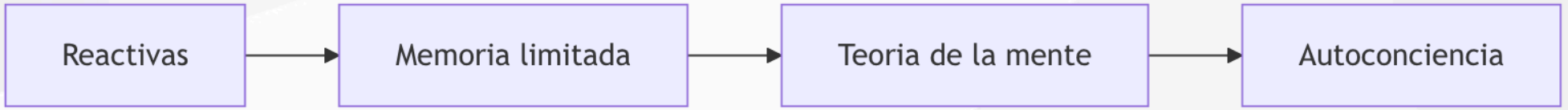
d.martinezpena@edu.gva.es

Russell y Norvig (1995): cuatro categorías

Categoría	Enfoque
Sistemas cognitivos	Piensan como humanos
Test de Turing	Actúan como humanos
Leyes del pensamiento	Piensan con lógica formal
Agentes racionales	Actúan racionalmente

De *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, el libro de texto de IA más usado.

Hintze (2016): clasificación por capacidades



Reactivas: Deep Blue, sin memoria. **Memoria limitada**: coches autónomos. **Teoría de la mente** y **autoconciencia**: aún teóricas, ningún sistema actual llega ahí.

Breve historia de la IA

- **1950** Test de Turing
- **1956** Dartmouth acuña «inteligencia artificial»
- **1958** perceptrón de Rosenblatt
- **1997** Deep Blue vence a Kasparov
- **2015** Google libera TensorFlow, código abierto
- **2016** AlphaGo gana en Go
- **2017** *Attention Is All You Need* propone el **Transformer**, base de los LLM y la IA generativa
- **2022** los LLM cambian la industria

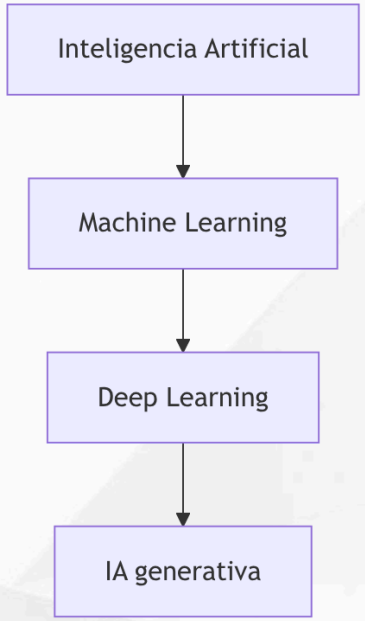




3. IA, ML, DL e IA generativa (RA1-c)

d.martinezpena@edu.gva.es

Cajas anidadas



Todo ML es IA, pero no toda IA es ML. Todo DL es ML, y la IA generativa es una parte del DL.

Cómo funciona un modelo de ML

1. **Representar** los datos como vectores de *features*.
2. **Entrenar**: ajustar parámetros para minimizar el error.
3. **Evaluar** con datos no vistos (evita el sobreajuste).
4. **Inferir**: predecir sobre datos nuevos en producción.

`Precio = A·superficie + B·habitaciones - C·edad + base`: el ML busca los valores de A, B, C.

Tipos de aprendizaje

Tipo	Datos	Ejemplos
Supervisado	Etiquetados	Spam, precio de vivienda
No supervisado	Sin etiquetas	Segmentar clientes
Refuerzo	Recompensas	Robots, juegos
Semi / auto-supervisado	Pocas o ninguna etiqueta	Entrenar LLM



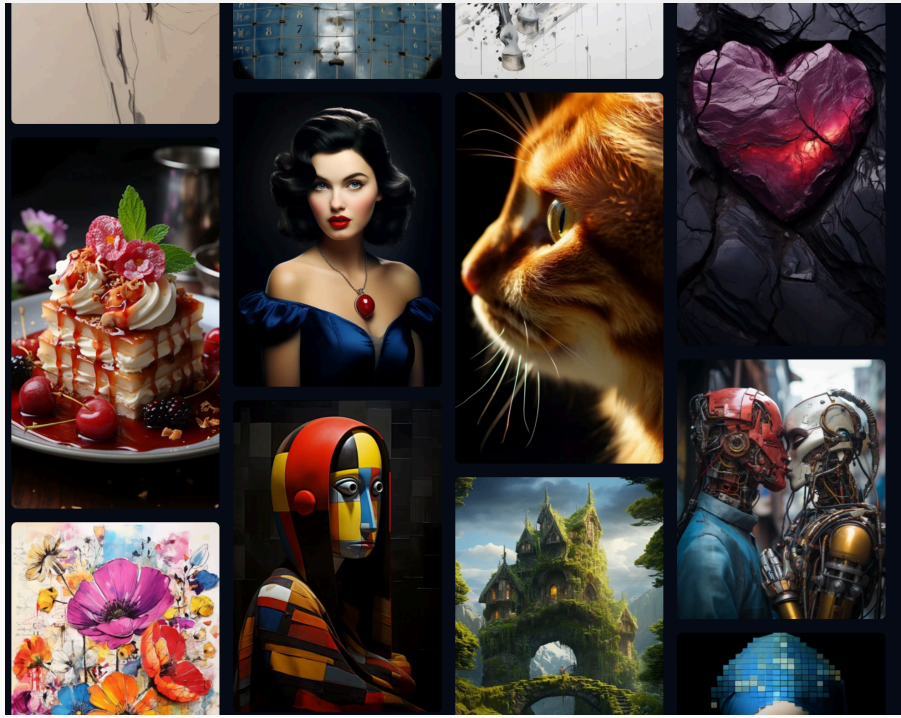


Deep learning e IA generativa

DL: redes con muchas capas, backpropagation, necesita datos y GPU. **CNN** (imágenes), **RNN/LSTM** (secuencias), **Transformers** (atención, base de los LLM).

IA generativa: modelo de base entrenado con datos masivos → ajuste (*fine-tuning*, RLHF) → generación, a veces con **RAG**. Los **agentes de IA** van un paso más allá: actúan, no solo responden.

🔗 Cara generada por IA (ThisPersonDoesNotExist)



4. Campos de aplicación (RA1-b)

d.martinezpena@edu.gva.es

Campos de aplicación de la IA

Campo	Ejemplo	Beneficio
Industria	Mantenimiento predictivo	Menos paradas
Salud	Diagnóstico por imagen	Mayor precisión
Finanzas	Fraude, scoring	Menos pérdidas
Comercio, educación, RRHH	Recomendación, tutoría, cribado de CV	Más ventas, menos tiempo

Casos de estudio con beneficio medible

Fraude en banca: modelo de ML sobre datos etiquetados → alerta inmediata en vez de revisión manual posterior.

Mantenimiento predictivo: sensores predicen el fallo antes de que ocurra → sustitución programada, menos paradas.

Atención al cliente con PLN: chatbot 24/7 para consultas frecuentes, deriva las complejas a personas.

5. Nuevas interacciones y eficiencia operativa (RA1-d)

d.martinezpena@edu.gva.es

Nuevas formas de interacción

Interacción	Ejemplo
Asistente virtual	Siri, Alexa
Chatbot	Soporte de tienda online
Voz / visión	Transcripción, lectura de documentos
Agentes autónomos	Reservar un vuelo

Detrás del texto y la voz hay tareas de **PLN** — se estudian en la UD03.

Eficiencia operativa y KPIs

La IA mejora la eficiencia cuando reduce **costes, tiempos o errores**.
Se mide comparando **antes/después** con indicadores: tiempo de ciclo, coste unitario, tasa de error, disponibilidad.

KPIs por ámbito: **FCR** y **AHT** (atención al cliente), **OEE** y **MTBF** (industria).

Ejemplo resuelto: un centro de atención

1.000 consultas/día, 3 €/5 min cada una. Un chatbot resuelve el 60 % en 10 s a 0,10 €.

Coste antes: 1.000 × 3 € = **3.000 €**. Coste después: 600 × 0,10 € + 400 × 3 € = **1.260 €**.

Reducción de coste ≈ 58 %, y el tiempo medio baja de 5 a ~2 minutos.

d.martinezpena@edu.gva.es

Ejemplo guiado: el problema

Tienda online: **200 reclamaciones/día** por email. Dos personas las clasifican a mano: **8 min** cada una, **15 % de error**.

1. **KPI**: tiempo de ciclo, tasa de error y coste (2 personas).
2. **Técnica**: clasificar texto en categorías → **PLN + clasificación supervisada**.

Ejemplo guiado: antes/después

3. **Antes/después**: la IA resuelve el 70 % en 30 s; el resto lo revisa una persona.
   - Tiempo: 0,70 × 0,5 + 0,30 × 8 ≈ **2,8 min** (frente a 8).
   - Error: **< 5 %** (frente al 15 %).
4. **Decisión**: presentar los KPIs y los riesgos (correos ambiguos, **RGPD**).

6. Beneficios, riesgos y ética

d.martinezpena@edu.gva.es

Una visión general (se profundiza en la UD06)

Beneficios: automatización de tareas repetitivas, mejor toma de decisiones, disponibilidad 24×7, menos errores humanos.

Riesgos: datos con sesgos, modelos alterados, *model drift*, privacidad.

Marco normativo: el **AI Act** clasifica la IA por riesgo (prácticas prohibidas desde 2/2025); el **RGPD** limita el uso de datos personales.

Puntos clave de la unidad

Un sistema inteligente **percibe, razona y actúa**; se clasifica por tarea (débil/fuerte), por escuela (convencional/computacional) y por capacidades (Russell-Norvig, Hintze).

IA > ML > DL > IA generativa: todo ML es IA, pero no toda IA es ML.

Las nuevas interacciones (chatbots, voz, visión, agentes) mejoran la eficiencia operativa reduciendo coste, tiempo o error — y eso se mide con KPIs.

La unidad en la práctica

4 talleres: mapa de sistemas inteligentes · técnicas en casos reales · nuevas interacciones · línea del tiempo de la IA.

Actividad guiada: notebook demo de aprendizaje supervisado, no supervisado y medición de la mejora operativa.

d.martinezpena@edu.gva.es

Evaluación

Peso	Instrumento
40 %	Media de los 4 talleres
60 %	Prueba escrita del RA1

Hace falta un **5 o más** en el RA para superarlo.

d.martinezpena@edu.gva.es

¿Preguntas?

Diapositivas, apuntes y talleres en el sitio del módulo.

d.martinezpena@edu.gva.es